

# DYNAMIC RISK NETWORK FOR ASSET DEFENCE

---

16기 박종원, 유여은, 기민서 17기 이주현

# Content

**1. Problem**

**2. Model Architecture**

**3. Model Performance**

**4. 벤치 마크 모델과 결과 비교**

**5. 발전방향 및 시사점**

**| Problem**

# Problem 금융 시장의 구조적 변화와 기존 모델의 한계

금융시장은 고정된 패턴이 아닌  
국면 변화(Regime Change)가 수시로 발생하는 **비정상적 환경**

## Machine Learning for Financial Prediction Under Regime Change Using Technical Analysis: A Systematic Review

Andrés L. Suárez-Cetrulo<sup>1</sup>, David Quintana<sup>2</sup>, Alejandro Cervantes<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup> Ireland's Centre for Applied AI (CeADAR), University College Dublin (Ireland)

<sup>2</sup> Department of Computer Science and Engineering, Universidad Carlos III de Madrid, Avda. Universidad 30, 28911 Leganes (Spain)

<sup>3</sup> Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Logroño (Spain)

\* Corresponding author: alejandro.cervantesrovira@unir.net

Received 26 May 2022 | Accepted 28 April 2023 | Published 23 June 2023



### ABSTRACT

Recent crises, recessions and bubbles have stressed the **non**-stationary nature and the presence of drastic structural changes in the financial domain. The most recent literature suggests the use of conventional machine learning and statistical approaches in this context. Unfortunately, several of these techniques are unable or slow to adapt to changes in the price-generation process. This study aims to survey the relevant literature on Machine Learning for financial prediction under regime change employing a systematic approach. It reviews key papers with a special emphasis on technical analysis. The study discusses the growing number of contributions that are bridging the gap between two separate communities, one focused on data stream learning and the other on economic research. However, it also makes apparent that we are still in an early stage. The range of machine learning algorithms that have been tested in this domain is very wide, but the results of the study do not suggest that currently there is a specific technique that is clearly dominant.

### KEYWORDS

Concept Drift, Finance, Machine Learning, Meta Learning, Regime Change, Systematic Literature Review.

DOI: 10.9781/ijimai.2023.06.003

## 비정상성 (Non-stationarity)

위기·침체·거품 붕괴 등 구조적 변화가 잦은 비정상적 환경에서,  
과거 데이터에 의존한 모델은 위험하다(Suárez-Cetrulo et al., 2023)

## 컨셉 드리프트 (Concept Drift)

시장 국면이 급변할 때 기존 AI 모델은 적응에 실패하며,  
하락장 초기 막대한 손실(Drawdown) 초래

## 네트워크 기반 리스크 포착

단순 가격 지표로는 자산 간 리스크 전이와 동조화를 읽을 수 없어  
동적 그래프 구조 분석이 필수적

# Problem

## System Risk Early Warning

- 과거 20일 시퀀스로 2일 이내 리스크 발생을 감지

$$Crisis\ Signal_t = (S_t \geq 0.9) \ \& \ (R_{m,t} \leq Q_p(R_{m,rolling}) \mid \Delta VIX_t \geq Q_{1-p,(rolling)}))$$



# Problem 시스템 리스크 탐지 기반의 자산 방어 전략

## 대조군 VS 실험군 비교 검증



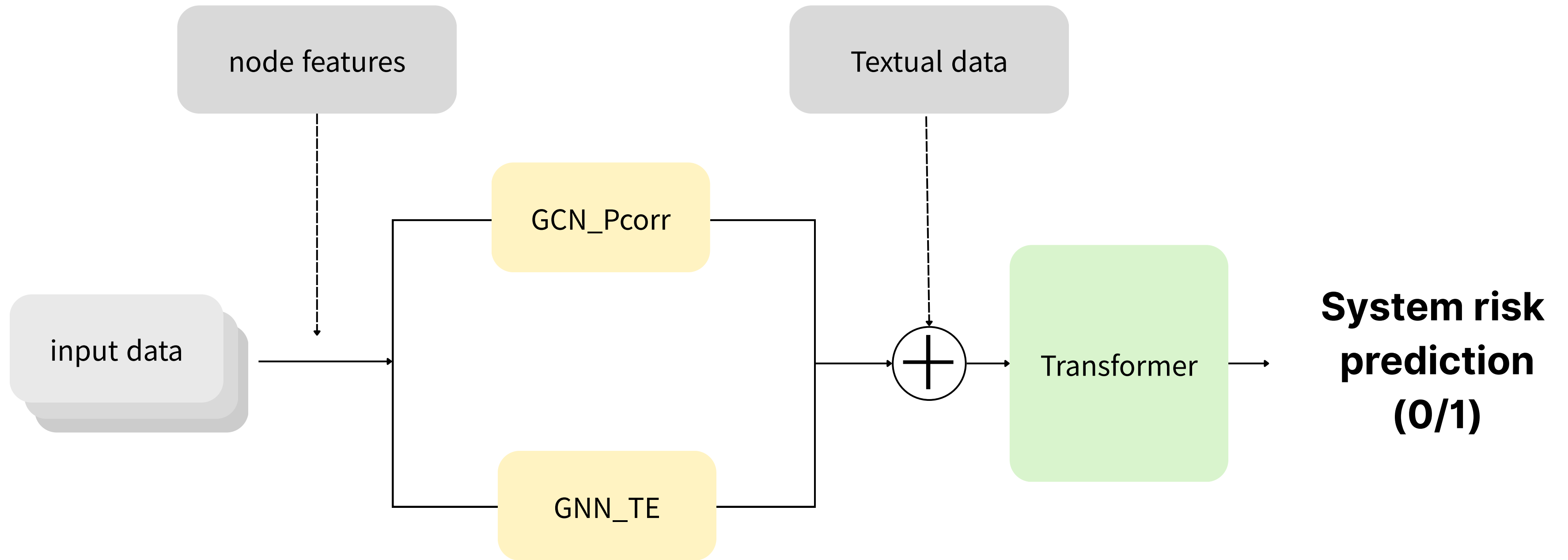
**대조군 (Baseline)**  
리스크 필터링 없이 기존 로직 상시 트레이딩 유지

**실험군 (Proposed)**  
리스크(1) 감지 시 즉시 100% 매도 → 현금화

두 전략의 자산 추이를 비교하여 하락장에서  
최대 낙폭(MDD) 방어 및 자산 가치 보존을 입증

# | **Model Architecture**

# Model Architecture



# Model Architecture - Input data

## Node features

### 1. 수익률 모멘텀

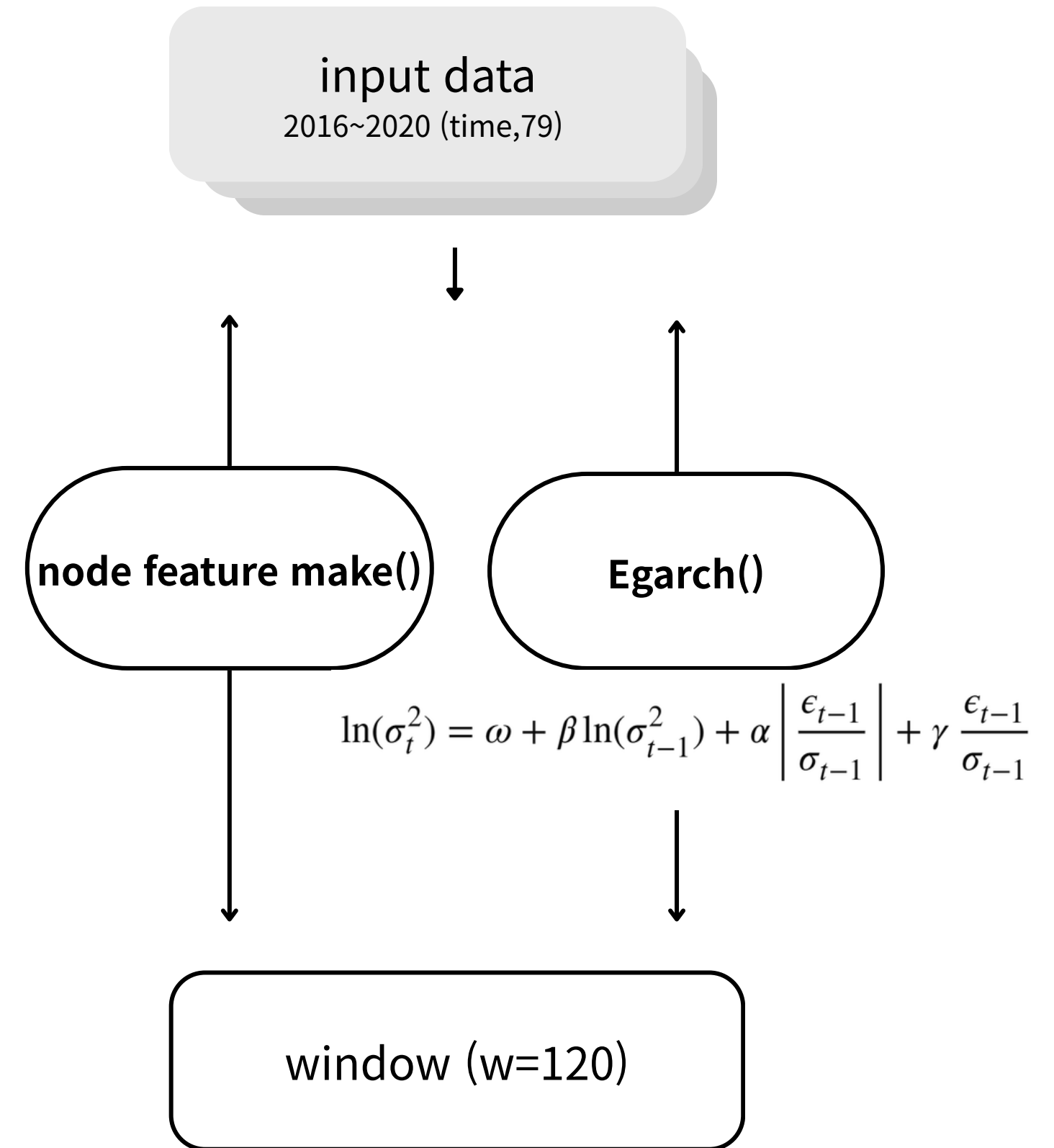
- `ret_5d`, `ret_20d` : 최근 5일, 20일간의 누적 수익률

### 2. 변동성

- `curr_vol_egarch` : EGARCH 모델을 통해 추정된 조건부 변동성
- `curr_vol_ewma` : 가중 이동 평균(EWMA) 방식의 변동성
- `v_1d`, `5d`, `20d` : 실현 변동성의 1일, 5일, 20일치 통계

### 3. 네트워크 지표

- `deg_cent` : 연결 중심성
  - `eig_cent` : 고유 벡터 중심성
- 해당 노드가 얼마나 많은 다른 노드와 연결되어 있는가



# Model Architecture - Input data

## < Kaggle financial news headlines >

- ~570K articles

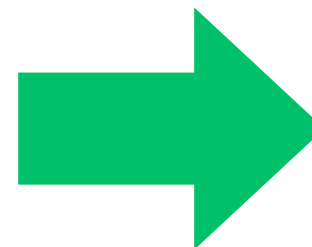
### Daily Financial News for 6000+ Stocks

~4m articles for 6000 stocks from 2009-2020



## Processing

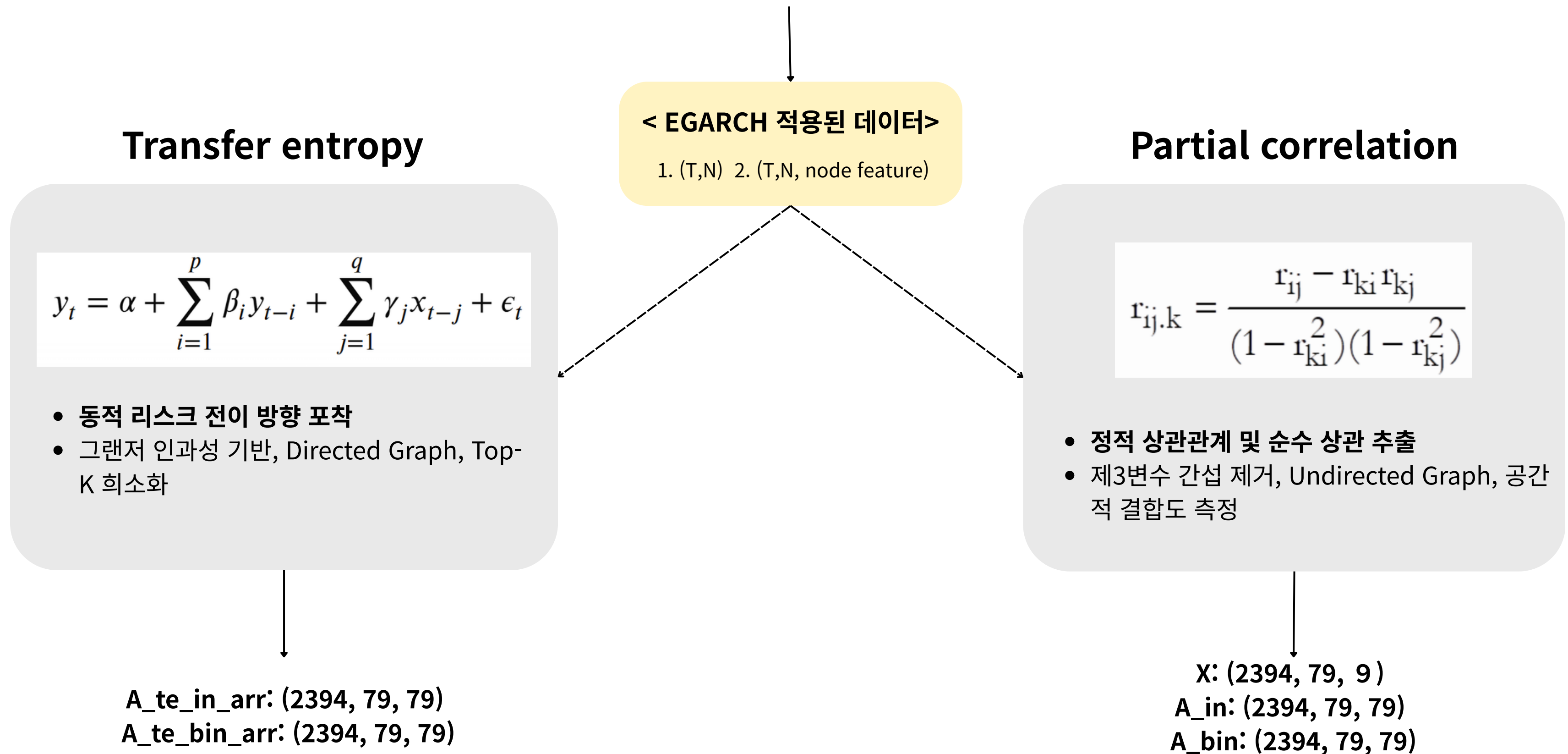
- VADER sentiment scoring
- 16:00 이후 뉴스 → T+1 shift
- Daily aggregation (mean)



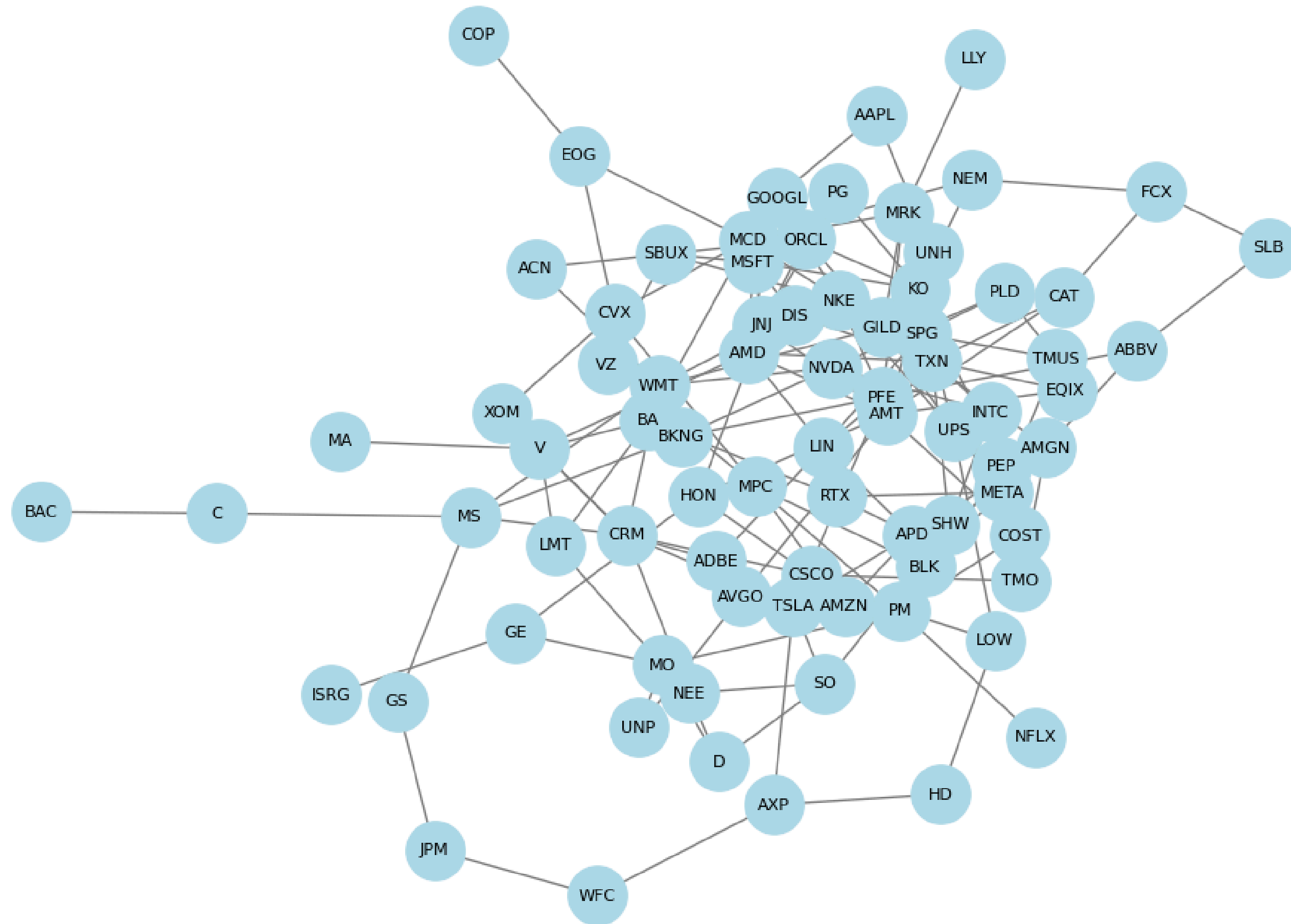
## Output

- Daily sentiment index
- Financial features와 시간 동기화

# Model Architecture - Input data



### Network Snapshot at t=0



# Model Architecture - embedding

↓  
A\_te\_in\_arr: (2394, 79, 79)  
A\_te\_bin\_arr: (2394, 79, 79)  
↓

## GNN\_TE

Encoder : incoming & outgoing 방향 그래프

Decoder : 비대칭 이중선형 로짓 ( $z_{src} \cdot z_{tgt}^T$ )

↓  
X: (2394, 79, 5)  
A\_in: (2394, 79, 79)  
A\_bin: (2394, 79, 79)  
↓

## GCN\_pcorr

Encoder : 무방향 그래프에서의 GCN 메시지 패싱

Decoder : 대칭 이중선형 로짓 ( $z \cdot z^T$ )

↓  
H\_concat(2395, 79, 32), 기간: 2395일

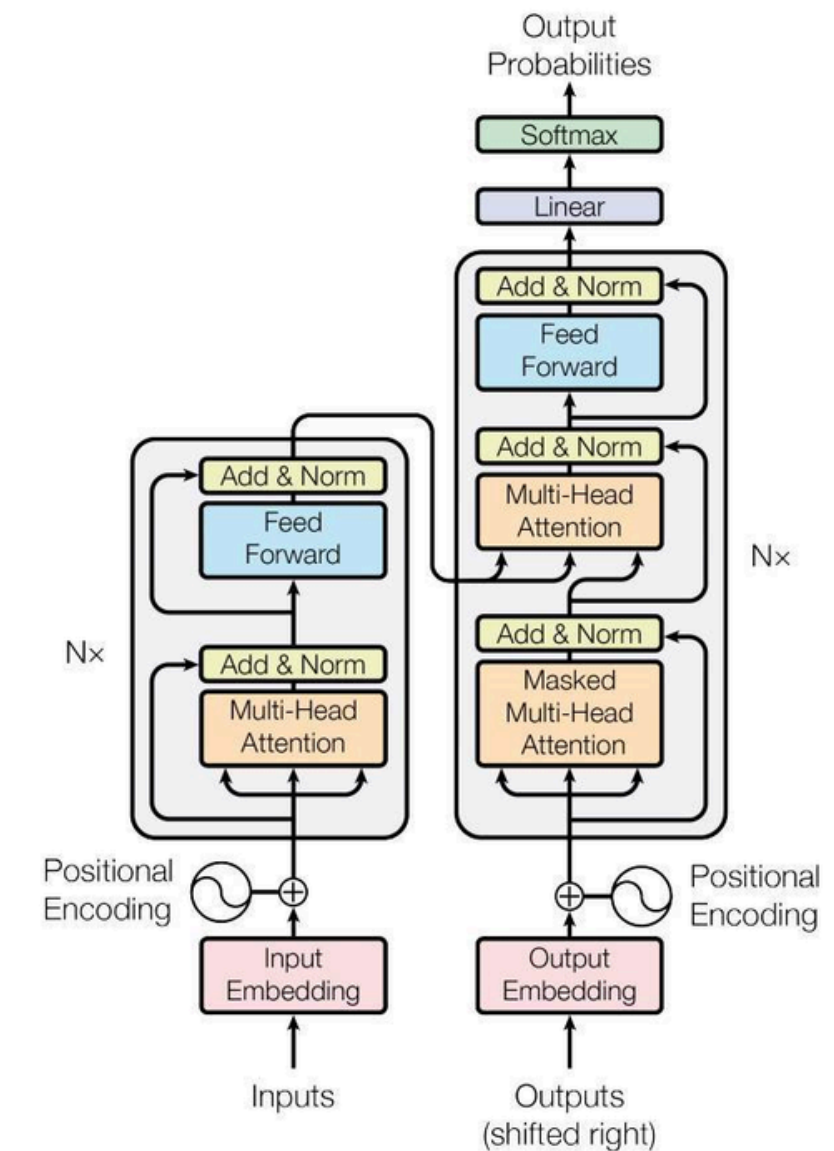
# Model Architecture - transformer

- **VIX** : 시장 공포 및 위험회피 심리
- **VIX 변화량** : 위험 심리의 급격한 변화
- **GLD 수익률** : 안전자산 선호 흐름
- **RX 기반 금리 지표** : 단기금리/신용긴장 관련 대용 변수
- **S&P500 수익률** : 시장 전체 방향성
- **Amihud illiquidity** : 유동성 리스크

`H_concat.reshape(H_concat.shape[0], -1)`

**Fusion**

**transformer**



# | Model Performance

# Performance - Confusion Matrix

| Class             | Precision | Recall | F1-score      | Support |
|-------------------|-----------|--------|---------------|---------|
| Normal (0)        | 0.8671    | 0.8732 | 0.8702        | 142     |
| <b>Crisis (1)</b> | 0.5909    | 0.5778 | 0.5843        | 45      |
| Accuracy          |           |        | <b>0.8021</b> | 187     |
| Macro Avg         | 0.729     | 0.7255 | 0.7272        | 187     |
| Weighted Avg      | 0.8007    | 0.8021 | 0.8014        | 187     |

# | 벤치 마크 모델과 결과 비교

# 벤치 마크 모델과 결과 비교

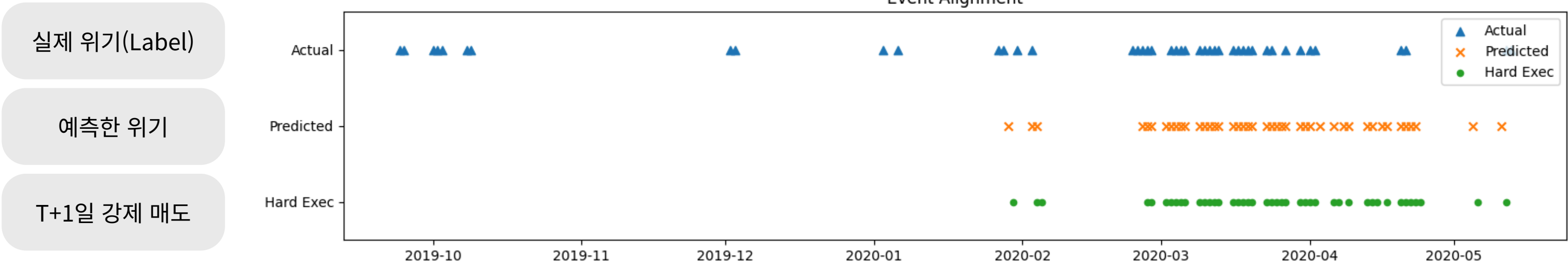
## 벤치 마크 모델 : PPO

강화학습 모델로, 에이전트가 주어진 환경에서 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 policy를 개선하는 모델 → base trading bot 모델로 사용!

### <우리의 설정>

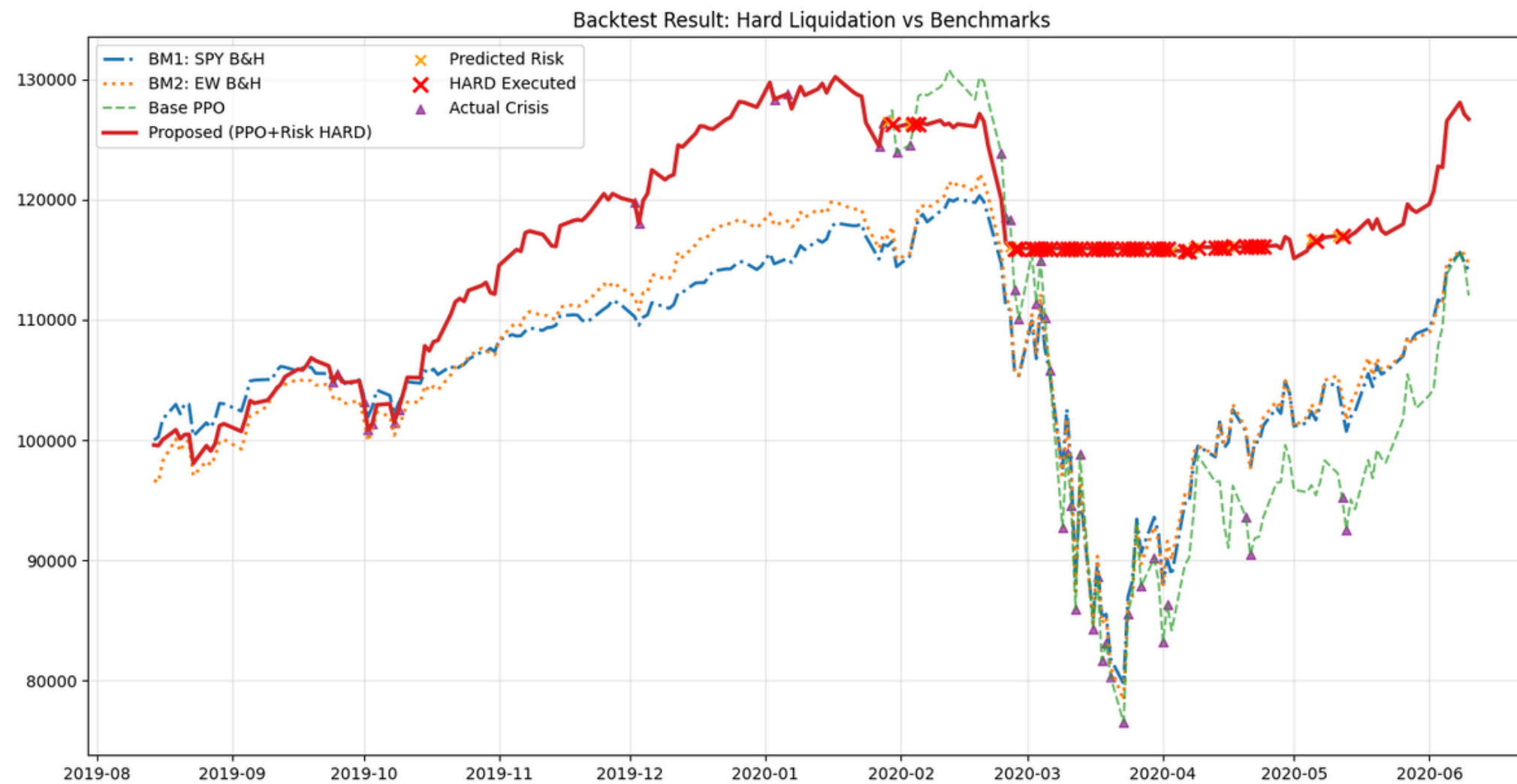
기본 PPO 모델과, PPO+Risk Model을 비교하고자 함

→ Risk Model이 위기(1)로 예측한 시점에서는 갖고 있는 모든 주식을 매도하여 자산을 보호하도록 설정



# 벤치 마크 모델과 결과 비교

## <백테스팅 결과>



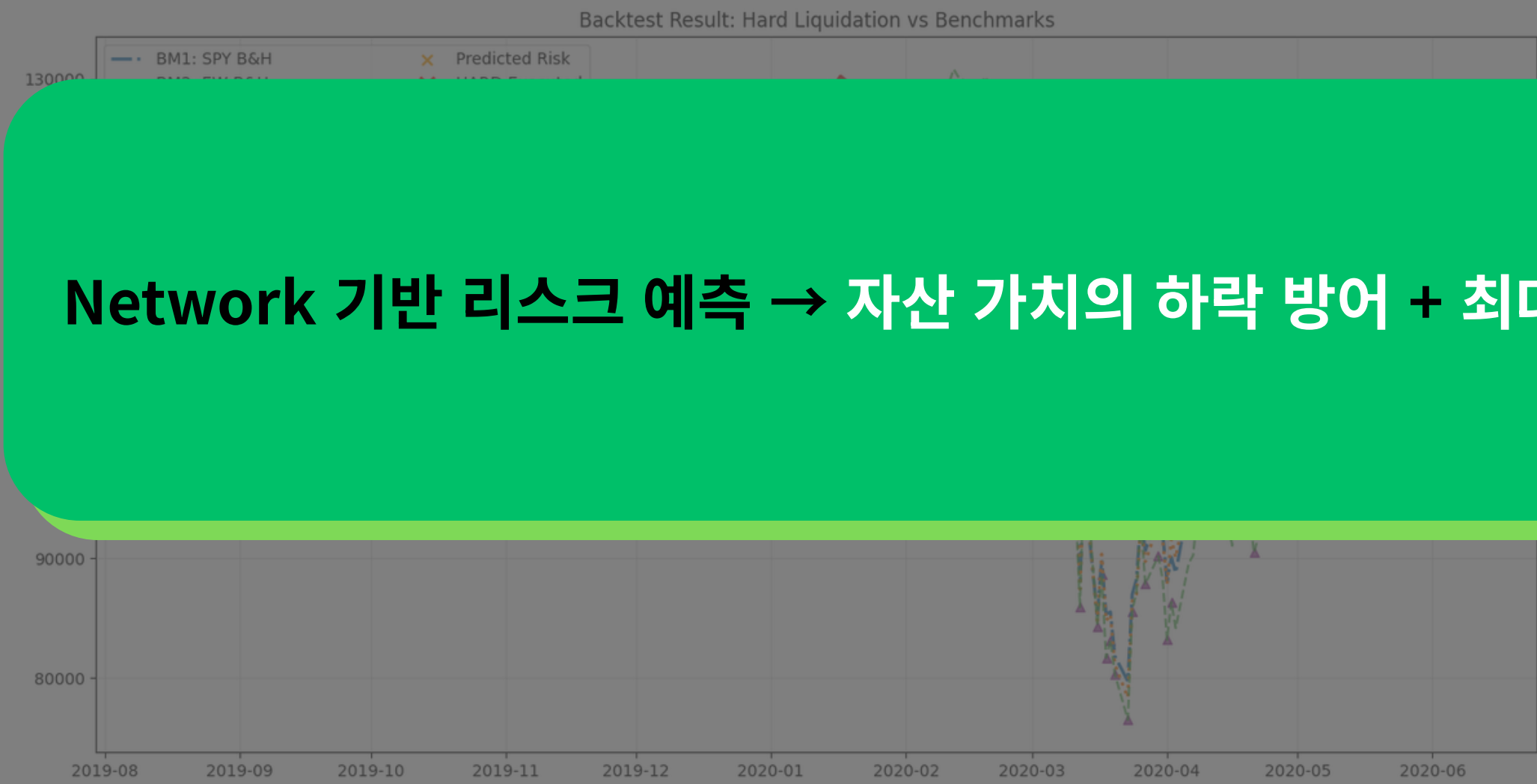
2020년 3월 시장이 급락할 때 다른 지표들은 수직 하락하는 반면,  
**Proposed 전략은 수평선 유지**

2020년 5월 이후 시장이 반등할 때 다시 매수를 시작

다른 모든 벤치마크와 Base PPO보다 **자산을 가장 잘 유지**

# 벤치 마크 모델과 결과 비교

## <백테스팅 결과>



**Network 기반 리스크 예측 → 자산 가치의 하락 방어 + 최대 낙폭 개선 → 유의미한 리스크 관리 전략**

다른 모든 벤치마크와 Base PPO보다 자산을 가장 잘 유지

# | 시사점 및 발전방향

# 발전방향 및 시사점

1

## 발전 방향

현재는 seed값을 고정하고 진행하여  
**seed가 달라질 경우 다른 결과가 나타날  
수 있음**



이를 보완할 정도의 정확도를 위한  
**추가 개선 방안 적용**

2

## 시사점

다른 연구와 같이 주가 그 자체를 예측하  
는 것이 아니기 때문에 정확도가 높음

< 실제 기업 >

예상치 못한 손실을 방지하여 투자자의 자금  
을 보호 & 재무적 안정성을 확보  
→ 궁극적으로 펀드의 내부수익률을 극대화  
하고자 함  
→ **정확도가 높은 것이 중요**

3

## 차별점

- 입력 단계에서 **금융 공학적 논리 & 중간에 시공간적 임베딩 적용**  
→ **논리적 프레임 워크 설계**
- 단순히 결과만을 도출하는 기존 예측  
모델과 차별화됨
- 위기의 전조 현상을 설명할 수 있는  
XAI의 토대 마련

**THANK YOU**